

Laporan Teknis Komprehensif

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: C26-PSU293

Judul Proyek : The Financial Technology (Fintech) Revolution for the Younger Generation

Tema yang Dipilih : Finesse — Gamified Budgeting & Financial Health Scorer

List Anggota :

1. CFCC319D6Y0190 - Patrick Nicxon Hutabarat - Full-Stack Web Developer - **[Aktif]**
2. CDCC319D6X0998 - Dame Theresia Rejeki Sidauruk - Data Science - **[Aktif]**
3. CDCC319D6X1254 - Cikita Natasya Br Sembiring - Data Scientist - **[Aktif]**
4. CACC319D6Y0343 - Rayza Indafri Yahya - AI Engineer - **[Aktif]**
5. CACC319D6Y1720 - Samuel Gautama Manik - AI Engineer - **[Aktif]**

Abstrak - Pergeseran ke ekosistem transaksi digital telah melahirkan fenomena perilaku konsumtif baru di kalangan mahasiswa, seperti distorsi psikologis pengeluaran non-tunai (cashless effect) dan kebocoran halus (phantom spending). Penelitian ini mengembangkan Finesse, sebuah platform asisten manajemen keuangan personal pintar yang mengintegrasikan analisis sains data kuantitatif dengan arsitektur psikologi perilaku berbasis gamifikasi. Menggunakan dataset log transaksi historis sebanyak 15.239 entri dari 613 pengguna simulasi, kami merumuskan indeks Financial Health Score (FHS) dinamis untuk mengevaluasi interaksi antara laju belanja, pemanfaatan anggaran, dan diversifikasi pos pengeluaran. Laporan ini memaparkan dekonstruksi masalah, pembersihan data runtun waktu (time-series), rekayasa fitur temporal dan kondisional, serta pengujian efek intervensi melalui eksperimen A/B Testing. Hasil uji statistik independent t-test menghasilkan nilai T-Statistic sebesar -1.1018 dan P-Value sebesar 0.2706, menandakan bahwa penambahan fitur gamifikasi secara global tidak memberikan dampak perbedaan skor yang signifikan secara seragam. Namun, melalui *Exploratory Data Analysis* (EDA) dan analisis eksplanatori, kami berhasil mengisolasi klaster rentan (*high-risk overspending*) yang mendominasi sebesar 98,86% populasi (606 pengguna) karena secara konsisten mengalokasikan lebih dari 30% anggaran untuk pos Hiburan, dengan rata-rata alokasi dana hiburan makro mencapai 73,2%. Hasil analisis juga mengkonfirmasi Minggu ke-4 sebagai titik puncak krisis finansial bulanan mahasiswa (Siklus Tanggal Tua), yang ditandai dengan akumulasi frekuensi kasus penurunan skor stabilitas keuangan tertinggi. Berdasarkan temuan tersebut, laporan ini merekomendasikan intervensi taktis berupa otomatisasi Safe Mode berkala di akhir bulan, serta implementasi Personalized Gamification bertarget guna mitigasi perilaku konsumtif harian yang diintegrasikan ke dalam dashboard interaktif berbasis web Streamlit.

Kata Kunci - A/B Testing, Exploratory Data Analysis, Financial Health Score, Gamifikasi, Phantom Spending, Streamlit.

BAB I

PENDAHULUAN (PROBLEM DISCOVERY)

A. Latar Belakang & Dekonstruksi Masalah (*Problem Background*)

Lanskap manajemen keuangan personal di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, mengalami disrupsi yang sangat fundamental seiring meluasnya penetrasi teknologi finansial (*financial technology/fintech*). Integrasi dompet digital (*e-wallet*), kemudahan sistem transfer bank digital (*bank transfer*), serta akses fasilitas kartu kredit (*credit card*) telah memotong proses fisik dalam bertransaksi. Meskipun menawarkan efisiensi tinggi, kemudahan tanpa friksi ini memicu anomali perilaku konsumtif yang mengancam stabilitas ekonomi personal mahasiswa.

Akar penyebab dari disintegrasi pengelolaan keuangan ini dapat didekonstruksi melalui tiga dimensi utama:

1. **Distorsi Psikologis Transaksi Digital (*The Cashless Effect*):** Tiadanya pertukaran fisik lembaran mata uang secara riil mengaburkan kesadaran kognitif pengguna atas volume dana yang dikeluarkan. Transaksi berbasis ketukan layar (*tap-and-pay*) memicu pelepasan dopamin yang instan tanpa diikuti oleh rasa kehilangan (*pain of paying*) yang nyata secara psikologis. Akibatnya, batasan antara kebutuhan primer akademik dan keinginan impulsif menjadi kabur.
2. **Fenomena *Phantom Spending* (Kebocoran Halus):** Pola pengeluaran mahasiswa saat ini tidak lagi didominasi oleh transaksi makro yang terencana, melainkan oleh pengeluaran mikro yang berulang (*micro-transactions*), seperti biaya langganan digital, biaya layanan aplikasi pesan-antar makanan, dan aktivitas nongkrong. Pengeluaran ini sering kali tidak disadari hingga akumulasinya menguras porsi terbesar dari total anggaran bulanan.
3. **Kerentanan Siklus Temporal Keuangan Mahasiswa:** Arus kas mahasiswa umumnya bersifat siklikal bergantung pada kiriman bulanan orang tua atau beasiswa. Terdapat anomali perilaku di mana tingkat konsumsi melonjak tajam di awal bulan (*month-start impulsiveness*) dan mengalami penurunan drastis di akhir bulan (*month-end crisis*), yang memaksa mereka berada dalam kondisi stres finansial.

B. Keterbatasan Solusi Eksisting (*Limitations of Existing Solutions*)

Aplikasi pencatatan keuangan personal yang beredar di pasar saat ini umumnya memiliki tingkat retensi pengguna yang sangat rendah (*low user retention*). Keterbatasan instrumen konvensional tersebut bertumpu pada dua faktor:

1. Friksi Kognitif yang Tinggi (*High Cognitive Friction*): Aplikasi konvensional menuntut disiplin manual yang tinggi dari pengguna untuk menginput setiap pengeluaran secara mandiri. Proses ini membosankan dan cepat ditinggalkan oleh generasi muda yang menyukai instanisasi.
2. Sifat Pencatatan yang Pasif dan Statis: Aplikasi yang ada hanya bertindak sebagai buku kas digital pasif tanpa memberikan umpan balik (*feedback*) yang bernilai psikologis, prediktif, atau rekognitif. Instrumen ini gagal mempertahankan motivasi pengguna karena tidak menawarkan solusi preventif sebelum pemborosan terjadi.

Jika fenomena ini dibiarkan tanpa adanya intervensi instrumen yang adaptif, dampak jangka panjangnya tidak hanya merusak skor kesehatan finansial individu, melainkan juga memicu tekanan psikologis (*financial stress*) yang dapat mengganggu performa akademik mahasiswa.

C. Inovasi Solusi Utama: Framework Finesse

Untuk memutus rantai perilaku konsumtif impulsif tersebut, proyek *capstone* ini mengembangkan sebuah platform asisten manajemen keuangan personal pintar bernama Finesse: *Gamified Budgeting & Financial Health Scorer*. Finesse tidak diposisikan sebagai alat pencatat statis, melainkan sebuah ekosistem interaktif yang menggabungkan pendekatan sains data kuantitatif dengan psikologi perilaku lewat mekanika gamifikasi.

Nilai kebaruan (*novelty*) dan keunggulan teknologi yang ditawarkan oleh Finesse bertumpu pada dua pilar inovasi:

1. **Dynamic Financial Health Score (FHS):** Sebuah mesin penilaian kuantitatif berbasis data runtun waktu (*time-series*) yang mengevaluasi kesehatan finansial pengguna secara

real-time (skala 0–100). Skor ini secara sensitif akan turun apabila laju pengeluaran berjalan (*cumulative spend*) mengonsumsi anggaran bulanan secara tidak wajar.

2. **Personalized Competitive Gamification:** Mengubah aktivitas manajemen keuangan yang monoton menjadi sebuah permainan interaktif. Melalui eksperimen terkontrol, Finesse menyajikan intervensi psikologis berupa misi penahanan anggaran, penghargaan poin pengalaman (*XP/Experience Points*), dan sistem peringkat (*leaderboard*) yang dipersonalisasi untuk menekan pengeluaran pada pos-pos berisiko tinggi.

D. Perumusan Masalah & Objektif Analisis

Guna memastikan pengembangan platform Finesse berjalan berbasis fakta empiris dan mampu mengekstrak informasi berdaya prediksi tinggi dari log transaksi, dirumuskan empat pertanyaan bisnis strategis yang akan dijawab melalui eksplorasi data analitis:

1. **Analisis Komposisi (*Share of Wallet*):** Kategori pengeluaran manakah yang memegang persentase kontribusi terbesar terhadap total alokasi perputaran dana mahasiswa dalam dataset?
2. **Analisis Tren Temporal:** Pada periode minggu ke berapa di dalam satu siklus bulanan pengguna paling rentan mengalami penurunan nilai *Financial Health Score* (FHS) secara drastis?
3. **Analisis Korelasi Kanal Pembayaran:** Apakah variasi pada jenis kanal pembayaran digital (seperti *E-Wallet* atau *Credit Card*) yang digunakan berkorelasi signifikan terhadap lonjakan nominal rata-rata pengeluaran per transaksi tunggal (*ticket size*)?
4. **Analisis Segmentasi Kluster:** Bagaimana karakteristik segmentasi pengguna berdasarkan proporsi alokasi dana hiburan mereka, dan berapa persen populasi yang masuk ke dalam kategori berisiko tinggi (*over-spending*)?

E. Tujuan dan Manfaat Proyek (*Project Objectives*)

Tujuan utama dari proyek *capstone* ini adalah membangun pipa pemrosesan data (*data pipeline*) dari tahap penanganan data mentah, rekayasa fitur temporal, hingga perancangan fitur intervensi yang mampu meningkatkan literasi serta kesehatan finansial mahasiswa secara terukur.

Manfaat praktis dari proyek ini terbagi menjadi dua aspek:

1. **Bagi Pengguna (Mahasiswa):** Memberikan instrumen asisten pintar proaktif yang mampu mengubah kebiasaan finansial buruk melalui skema gamifikasi yang menyenangkan, sekaligus memberikan sistem peringatan dini sebelum terjadi *over-spending*.
2. **Bagi Pengembangan Sistem (Sains Data):** Menghasilkan fitur-fitur baru yang memiliki korelasi kuat terhadap pola konsumsi, serta memberikan rekomendasi fitur aplikasi yang valid dan berbasis data (*data-driven decision*) melalui validasi statistik uji *A/B Testing*.

BAB II

METODOLOGI DATA WRANGLING & PERSIAPAN DATA

A. Pengumpulan Data (Data Gathering)

Dataset yang digunakan sebagai fondasi analisis dalam proyek ini berawal dari data transaksi mentah (UrbanMart_Transactions.csv). Untuk mereplika perilaku finansial mahasiswa secara realistis dalam ekosistem platform Finesse, dataset mentah ini melalui tahapan *Data Wrangling* yang komprehensif. Proses ini mencakup pembersihan data, penyesuaian label kategori pengeluaran (seperti *Hiburan & Nongkrong* dan *Kebutuhan Kuliah*), serta injeksi simulasi anggaran bulanan pengguna, yang kemudian menghasilkan dataset transisional (finesse_dataset.csv).

Selanjutnya, dilakukan proses Rekayasa Fitur (*Feature Engineering*) untuk mengekstrak atribut temporal (seperti indikator akhir pekan/akhir bulan) dan metrik rasio keuangan (*transaction-to-budget ratio* dan *budget utilization ratio*). Rangkaian tahapan ini menghasilkan dataset final yang siap dianalisis, yaitu finesse_dataset_engineered.csv. Dataset akhir ini memuat 15.239 baris entri log transaksi dari 613 pengguna unik dengan atribut kondisional yang komprehensif untuk mendukung pemodelan dan *Exploratory Data Analysis* (EDA).

B. Penilaian Kualitas Data (Data Assessing)

Audit kualitas data dijalankan secara programatik menggunakan pustaka Pandas di Python melalui pemanggilan fungsi `df.info()`, `df.isna().sum()`, dan `df.duplicated().sum()`. Hasil pemeriksaan kualitas data dirangkum sebagai berikut:

1. Dimensi Data: Terdiri dari 15.239 baris dan 9 kolom terstruktur secara konsisten.
2. Missing Values (Nilai Hilang): Berdasarkan hasil ekstraksi, rasio nilai kosong pada seluruh atribut utama adalah 0% (sempurna/tidak ditemukan nilai kosong tunggal pun).
3. Data Duplikat: Sistem mendeteksi adanya 0 baris duplikasi, menunjukkan setiap baris log transaksi bersifat unik secara individual.
4. Anomali Tipe Data: Kolom date diidentifikasi memiliki tipe data awal berupa

string/object. Kondisi ini merupakan anomali struktural yang harus diperbaiki karena akan memblokir kalkulasi fungsi penanggalan berbasis runtun waktu (time-series).

C. Pembersihan dan Transformasi Data (*Data Cleaning & Transformation*)

Berbeda dengan sekadar pembersihan standar, tahapan ini memuat logika transformasi bisnis yang mendalam untuk menyelaraskan data dengan target populasi platform Finesse (Mahasiswa):

1. Penyaringan Demografis: Membuang data yang tidak relevan dengan memfilter pelanggan khusus pada rentang *CustomerAgeGroup* 18-25 tahun.
2. Kustomisasi Profil Pengeluaran: Mentransformasikan kategori belanja supermarket umum menjadi 6 kategori primer mahasiswa (Makan & Minum, Transportasi, Tagihan & Kos, Kebutuhan Kuliah, Hiburan & Nongkrong, dan Belanja Umum) melalui distribusi probabilitas tertimbang. Skala nominal transaksi (*amount*) juga direduksi secara dinamis untuk mencerminkan daya beli rasional mahasiswa (Rupiah).
3. Konversi Tipe Data: Mengeksekusi konversi kolom date menggunakan fungsi `pd.to_datetime()` untuk mengubah format teks mentah menjadi representasi objek penanggalan `datetime64[ns]`.
4. Formulasi Target Model (FHS): Melakukan injeksi alokasi `monthly_budget` secara acak per pengguna, dilanjutkan dengan agregasi pengeluaran kumulatif (*cumulative_spend*). Nilai ini diolah menjadi metrik `financial_health_score`, sebuah label target model berwujud skor 0-100 yang terdegradasi secara proporsional berdasarkan laju konsumsi anggaran.

D. Metadata & Kamus Data (Data Dictionary)

Informasi metadata mengenai seluruh variabel di dalam dataset Finesse yang telah melalui proses pembersihan disajikan pada Tabel I berikut:

Nama Atribut (Kolom)	Tipe Data Teknis	Deskripsi Fungsional Variabel
transaction_id	object (String)	ID unik untuk setiap transaksi pengeluaran..
user_id	object (String)	ID unik untuk mengidentifikasi pengguna aplikasi.
date	datetime64[ns]	Tanggal dilakukannya transaksi (Format: YYYY-MM-DD).
amount	float64	Jumlah nominal uang yang dikeluarkan.
category	object (String)	Jenis atau kategori pengeluaran. (misal: Hiburan, Kos, Tagihan).
payment_method	object (String)	Metode pembayaran yang digunakan. (Bank Transfer, E-Wallet, CC).
monthly_budget	float64	Batas plafon total anggaran bulanan maksimal yang ditetapkan pengguna.
cumulative_spend	float64	Akumulasi total pengeluaran finansial berjalan pada bulan yang bersangkutan.
financial_health_score	float64	Metrik kuantitatif tingkat kesehatan keuangan riil pengguna (skala 0 - 100).

Tabel 1 Metadata Dan Kamus Dataset Finesse

BAB III

ANALISIS EKSPLORATIF DAN EKSPLANATORI DATA (EDA)

A. Exploratory Data Analysis (EDA)

1. Analisis Univariat Distribusi Transaksi Tunggal (*Amount*)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nominal pengeluaran mahasiswa rata-rata berada pada angka Rp157.413,00 per transaksi. Namun, nilai ini dipengaruhi oleh adanya transaksi-transaksi besar yang terjadi sesekali. Jika melihat nilai tengah (*median*) yang berada di angka Rp55.000,00, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengeluaran harian mahasiswa sebenarnya masih berada di rentang yang cukup wajar. Meski begitu, adanya transaksi bernilai hingga Rp2,49 juta perlu diwaspadai karena bisa berdampak besar terhadap kestabilan keuangan mereka dalam satu bulan. Selain itu, skor kesehatan keuangan secara umum berada di angka yang cukup baik (rata-rata 90,84), meski ditemukan beberapa kasus di mana skor pengguna turun hingga ke angka 0 yang menandakan adanya kondisi keuangan yang kritis.

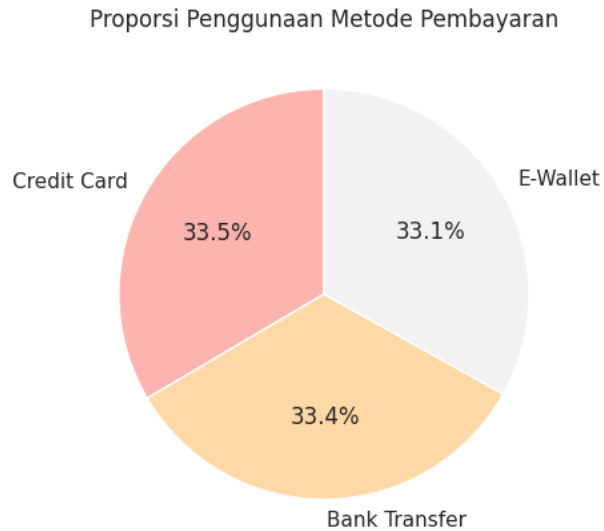
2. Analisis Batas Anggaran Bulanan (*Monthly Budget*)

Batas anggaran bulanan yang ditentukan oleh pengguna sangat bervariasi, mulai dari Rp1.501.000,00 juta hingga Rp3.997.000,00 juta per bulan. Perbedaan kapasitas anggaran ini membuktikan bahwa setiap mahasiswa memiliki profil finansial yang unik. Temuan ini menjadi dasar penting bahwa website *Finesse* harus bersifat personal dan tidak bisa menggunakan sistem penilaian yang kaku untuk semua orang, karena standar sehat keuangan setiap individu bergantung pada kapasitas anggaran masing-masing.

3. Analisis Proporsi Metode Pembayaran

Berdasarkan data transaksi yang tercatat, penggunaan metode pembayaran menunjukkan distribusi yang hampir seimbang antara *Credit Card* (33,5%), *Bank Transfer* (33,4%), dan *E-Wallet* (33,1%). Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak bergantung pada satu

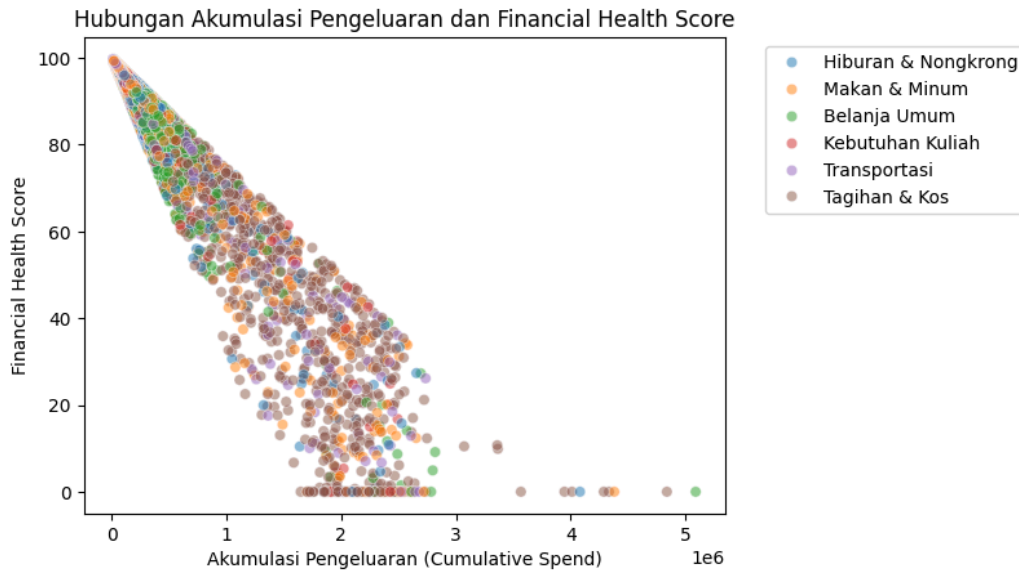
metode pembayaran saja dan sudah terbiasa dengan ekosistem transaksi digital yang beragam. Variasi metode ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi *Finesse* untuk mengintegrasikan fitur pencatatan otomatis yang kompatibel dengan berbagai *platform* pembayaran guna meningkatkan akurasi data pengeluaran pengguna.



Gambar 3.1 Proporsi Penggunaan Metode Pembayaran

4. Analisis Multivariat: Hubungan Pengeluaran dan Kesehatan Keuangan

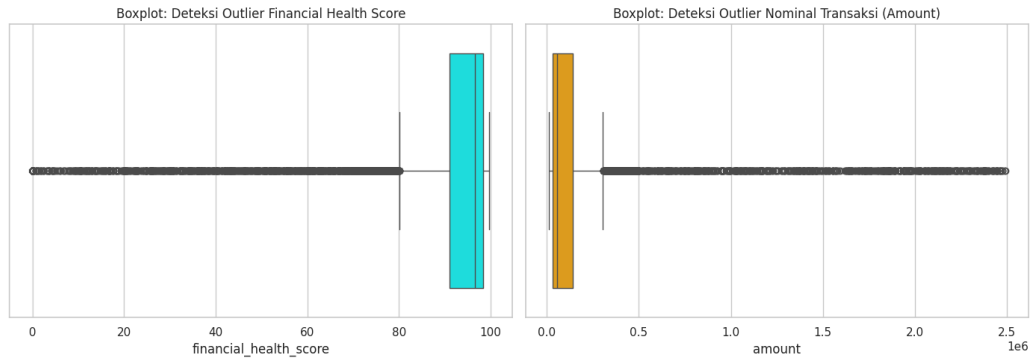
Kami menguji hubungan antara total pengeluaran kumulatif dengan skor kesehatan keuangan. Hasilnya, terdapat pola yang jelas, semakin besar total pengeluaran yang dilakukan pengguna, semakin rendah skor kesehatan keuangannya. Ini menegaskan bahwa kontrol terhadap total pengeluaran bulanan adalah faktor kunci agar kondisi finansial mahasiswa tetap stabil dan tidak terganggu.



Gambar 3.2 Hubungan Pengeluaran dan Kesehatan Keuangan

5. Identifikasi Data yang Tidak Wajar (*Outlier*) :

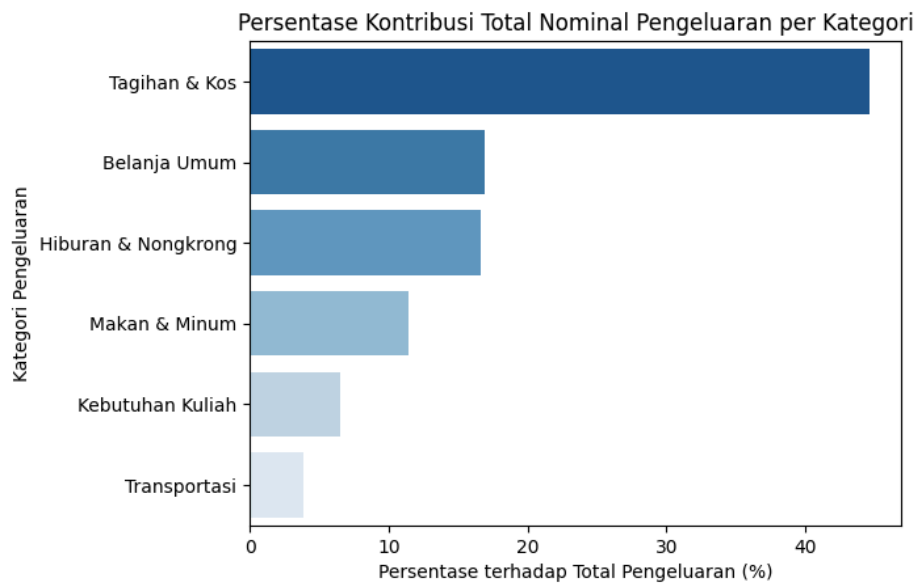
Berdasarkan visualisasi menggunakan *boxplot*, ditemukan adanya data yang nilainya jauh dari angka rata-rata pada variabel `amount` dan `financial_health_score`. Data ini menunjukkan adanya perilaku belanja yang sangat tinggi atau penurunan skor keuangan yang sangat drastis pada sejumlah pengguna. Dalam pengembangan sistem, data seperti ini sangat penting untuk diperhatikan agar tidak merusak perhitungan rata-rata. Tujuannya adalah agar sistem yang kita bangun nantinya tetap bisa menilai kondisi keuangan setiap pengguna secara adil dan akurat, meskipun profil pengeluaran mereka sangat beragam.



Gambar 3.3 Outliner Financial Health Score dan Nominal Transaksi

B. Analisis Eksplanatori & Pembahasan Pertanyaan Bisnis

1) Analisis Distribusi Kontribusi Total Nominal Berdasarkan Kategori Pengeluaran:



Gambar 3.4 Persentase Kontribusi Total Nominal Pengeluaran per Kategori

category	amount	persentase
Tagihan & Kos	1071276000	44.658271
Belanja Umum	405298000	16.895653
Hiburan & Nongkrong	399524000	16.654953
Makan & Minum	273410000	11.397640
Kebutuhan Kuliah	157324000	6.558364
Transportasi	91998000	3.835120

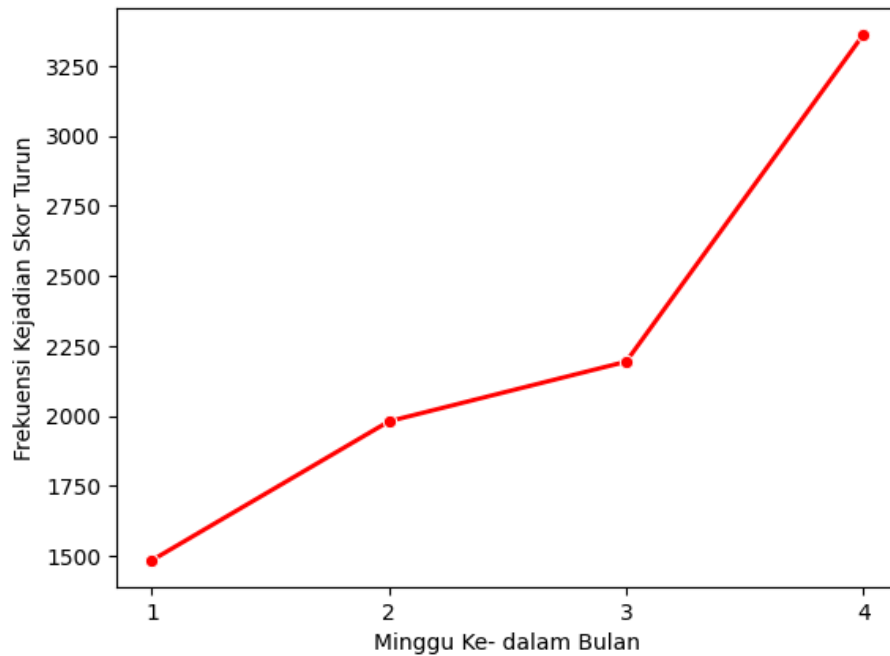
Melalui perhitungan total nilai transaksi di setiap kategori, dapat dipahami bagaimana pengguna mengalokasikan dananya. Berikut adalah persentase distribusi pengeluaran berdasarkan kategori:

- Tagihan & Kos: Memegang porsi mutlak sebesar 44,66% dari total perputaran dana, dengan akumulasi nominal mencapai Rp1.071.276.000,00.
- Belanja Umum: Menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar 16,90%.
- Hiburan & Nongkrong: Menempati posisi ketiga dengan kontribusi sebesar 16,65%.
- Makan & Minum: Berkontribusi sebesar 11,40% terhadap total pengeluaran global.

Data ini membuktikan bahwa beban keuangan terbesar yang dipikul oleh kelompok pengguna mahasiswa bersifat struktural-tetap (*fixed cost*), yaitu untuk pembiayaan tempat tinggal (kos) dan tagihan rutin harian.

2) Analisis Pola Kronologis Penurunan Financial Health Score Berdasarkan Siklus Mingguan:

Tren Frekuensi Penurunan Financial Health Score Berdasarkan Siklus Mingguan



Gambar 3.5 Frekuensi Penurunan Financial Health Score

Minggu Ke	Jumlah Kasus Skor Turun
1	1485
2	1981
3	2194
4	3361

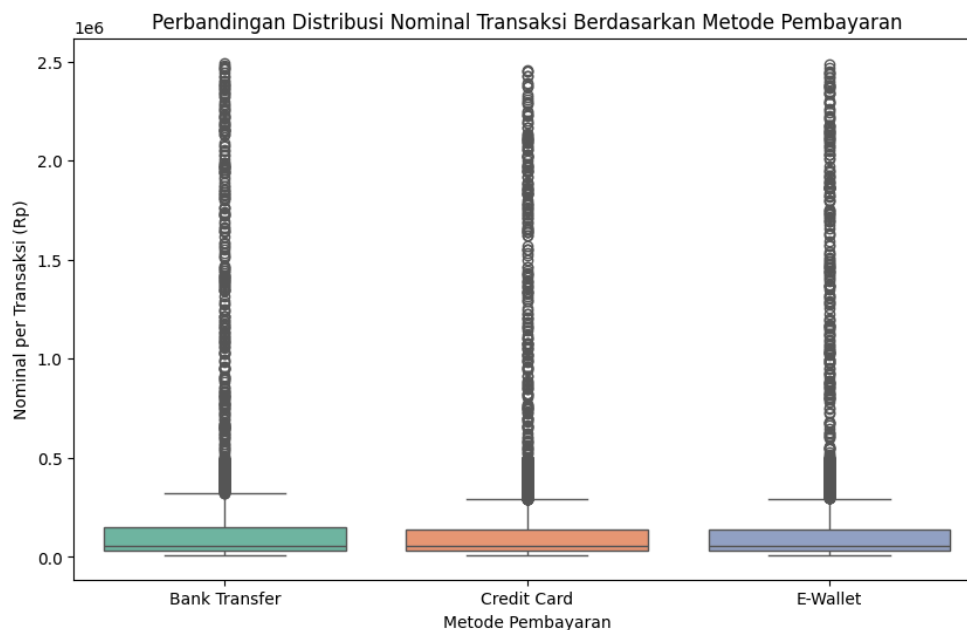
Untuk mengidentifikasi periode kritis di mana pengguna mengalami penurunan skor kesehatan keuangan secara konsisten, dilakukan ekstraksi komponen minggu dari variabel tanggal. Hasil

pemetaan frekuensi penurunan skor adalah sebagai berikut:

- a. Minggu ke-1: 1.485 kejadian penurunan skor.
- b. Minggu ke-2: 1.981 kejadian penurunan skor.
- c. Minggu ke-3: 2.194 kejadian penurunan skor.
- d. Minggu ke-4: 3.361 kejadian penurunan skor.

Tren ini memvalidasi siklus krisis keuangan akhir bulan. Lonjakan drastis pada minggu ke-4 mengindikasikan ketidakmampuan pengguna dalam mengelola laju pengeluaran di awal bulan, sehingga anggaran habis sebelum siklus berakhir.

3) Dampak Pemilihan Kanal Pembayaran Digital Terhadap Nominal Transaksi Tunggal:



Gambar 3.6 Perbandingan Distribusi Nominal Transaksi

Ringkasan Statistik Nominal Transaksi per Metode Pembayaran:

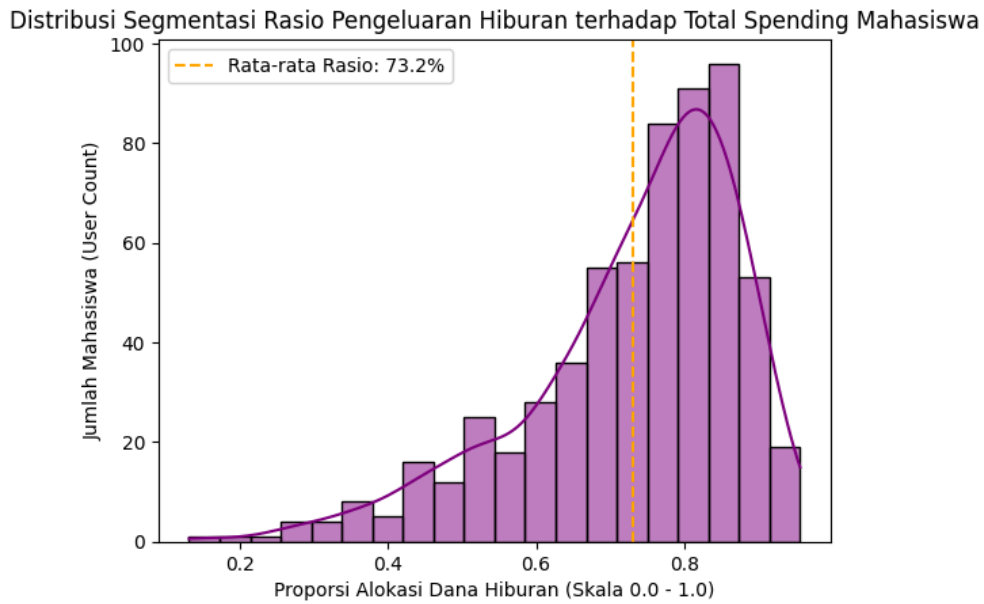
payment_method	mean	median	count
Bank Transfer	161605.650383	55000.0	5097
Credit Card	152648.892374	54000.0	5101
E-Wallet	157997.222773	55000.0	5041

Untuk mengetahui apakah teknologi pembayaran berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran pengguna, dilakukan perbandingan nominal transaksi pada setiap metode. Berikut adalah statistik pengeluaran berdasarkan metode pembayaran:

- Bank Transfer: Nilai rata-rata pengeluaran per transaksi tunggal sebesar Rp161.605,65 (dengan nilai median stabil di kisaran Rp55.000,00).
- E-Wallet: Nilai rata-rata pengeluaran per transaksi tunggal sebesar Rp157.997,22 (dengan nilai median stabil di kisaran Rp54.000,00).
- Credit Card: Nilai rata-rata pengeluaran per transaksi tunggal sebesar Rp152.648,89 (dengan nilai median stabil di kisaran Rp55.000,00).

Berdasarkan data tersebut, tidak ada perbedaan nominal transaksi yang mencolok antar metode pembayaran karena nilai median yang dihasilkan cukup seragam. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembayaran bukan faktor utama yang menentukan besar kecilnya nominal belanja per transaksi, melainkan lebih kepada kemudahan akses yang dipilih pengguna.

4) Segmentasi Profil Pengguna Berdasarkan Risiko Pengeluaran Hiburan:



Gambar 3.7 Distribusi Segmentasi Rasio Pengeluaran Hiburan

grup_kebutuhan	user_id	Hiburan	Pokok	Total_Belanja	Rasio_Hiburan
0	CUST00001	2726000	729000	3455000	0.789001
1	CUST00002	1449000	993000	2442000	0.593366
2	CUST00004	3759000	844000	4603000	0.816641
3	CUST00005	1719000	994000	2713000	0.633616
4	CUST00009	4224000	459000	4683000	0.901986

Berdasarkan grafik histogram dan data tabel profil_user, diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

- **Kecenderungan Populasi (Grafik):** Rata-rata mahasiswa mengalokasikan 73,2% anggaran mereka untuk kategori Hiburan. Grafik histogram yang menumpuk padat di sisi kanan (skala 0.7–0.9) menunjukkan bahwa pengeluaran Hiburan mendominasi secara signifikan di atas alokasi kebutuhan Pokok (Kebutuhan Kuliah, Transportasi, Makan & Minum).
- **Segmentasi Kritis (Tabel):** Menggunakan ambang batas ideal sebesar 30%, hasil kalkulasi data menunjukkan bahwa sebanyak 606 pengguna (98,86% dari total populasi) memiliki rasio pengeluaran Hiburan di atas batas aman tersebut (*high-risk spender*).
- **Insight Strategis Finesse:** Tingginya persentase kelompok berisiko (98,86%) membuktikan bahwa dominasi pengeluaran Hiburan ini merupakan pola umum pada populasi mahasiswa dalam dataset ini. Kelompok inilah yang memicu penurunan *Financial Health Score* paling dalam, sehingga menjadi target utama intervensi fitur *budgeting* otomatis dan gamifikasi personal pada aplikasi Finesse.

BAB IV

REKAYASA FITUR DAN VALIDASI STATISTIK (A/B TESTING)

A. Rekayasa Fitur (Feature Engineering)

Dataset dasar belum cukup tajam untuk mengungkap anomali perilaku seperti "kebocoran halus" (*phantom spending*) yang kerap dialami mahasiswa. Oleh karena itu, dilakukan ekstraksi informasi dan transformasi matematis (*Feature Engineering*) tingkat tinggi untuk menciptakan dataset final `finesse_dataset_engineered.csv`. Proses hulu ini mengekskansi dataset menjadi matriks berdimensi 15.239 baris dan 19 variabel analitis yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama:

1. Dimensi Temporal (Deteksi Waktu Rawan)

Dimensi ini bertujuan untuk mengekstrak komponen kronologis dari kolom stempel waktu (`date`) guna mendeteksi waktu-waktu rawan di mana mahasiswa cenderung melakukan belanja impulsif:

- `is_weekend` (Fitur Biner Akhir Pekan): Mengekstraksi komponen hari untuk melahirkan fitur biner baru. Fitur ini bernilai 1 jika transaksi dieksekusi pada hari Sabtu atau Minggu, dan bernilai 0 jika dieksekusi pada hari kerja (Senin–Jumat). Fitur ini berfungsi melacak lonjakan pengeluaran pada waktu libur.
- `is_month_end` (Fitur Biner Akhir Bulan): Mendeteksi transaksi yang terjadi di penghujung bulan untuk mengevaluasi apakah terjadi penurunan daya beli atau justru terjadi lonjakan transaksi akibat pola pengeluaran yang tidak terkontrol sebelum uang saku periode berikutnya cair.

2. Dimensi Rasio Finansial & Deviasi Perilaku (Deteksi Risiko & Anomali)

Dimensi ini mengonstruksi indikator matematis cerdas untuk mengukur beban keuangan riil secara personal serta mendeteksi penyimpangan pola konsumsi:

- `transaction_to_budget_ratio`: Dihitung dari hasil bagi antara nilai transaksi aktual (`amount`) dengan plafon anggaran bulanan (`monthly_budget`). Atribut ini mengukur seberapa besar persentase anggaran total yang terkuras hanya oleh satu

kali transaksi tunggal.

- `budget_utilization_ratio`: Dihitung dari hasil bagi antara total pengeluaran berjalan (`cumulative_spend`) terhadap batas aman anggaran bulanan (`monthly_budget`). Atribut ini berfungsi memantau seberapa kritis sisa kapasitas finansial pengguna di bulan berjalan.
- `amount_vs_user_avg` (Deteksi Deviasi Individu): Memanfaatkan fungsi transformasi jendela (*window transform function*) di Pandas untuk menghitung nilai rata-rata pengeluaran historis unik dari setiap `user_id`. Nilai rata-rata tersebut kemudian dikurangkan dari nilai transaksi aktual saat ini. Fitur ini menjadi otak utama dari sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Finesse untuk langsung mengidentifikasi lonjakan belanja di luar batas kewajaran normal individu tersebut.

3. Dimensi Kategorikal (Transformasi Variabel / *One-Hot Encoding*)

Model *Machine Learning* dan kecerdasan buatan membutuhkan masukan berupa data numerik yang seragam agar dapat memproses bobot tensor secara akurat:

- *One-Hot Encoding* Variabel Teks: Mengonversi data berbasis teks non-numerik pada kolom `category` (pos pengeluaran) dan `payment_method` (kanal pembayaran) menjadi serangkaian kolom biner bernilai True/False atau 1/0 (misalnya: `category_Hiburan & Nongkrong` dan `payment_method_E-Wallet`).
- Pencegahan Variabel Trap: Proses ini dieksekusi menggunakan fungsi Pandas `pd.get_dummies()` dengan menetapkan parameter `drop_first=True`. Langkah teknis ini mutlak diperlukan untuk mengeliminasi satu kolom turunan pertama demi mencegah terjadinya multikolinieritas sempurna atau jebakan variabel *dummy* (*dummy variable trap*) yang dapat merusak akurasi serta stabilitas prediksi model AI.

B. Uji Eksperimental A/B Testing Terkontrol

Guna memvalidasi efektivitas pengaruh fitur intervensi gamifikasi (seperti notifikasi pengingat dan sistem peringkat kompetitif) terhadap perbaikan skor kesehatan keuangan pengguna,

dilakukan eksperimen simulasi A/B Testing secara komputasional. Menggunakan modul statistik `scipy.stats`, populasi pengguna dibagi secara acak (berbasis *random seed*) dengan proporsi 50:50 menjadi *Group A* (Kontrol: tanpa gamifikasi) dan *Group B* (Perlakuan: dengan gamifikasi).

- a. Hipotesis Nol (H_0): Rata-rata *Financial Health Score Group B* = *Group A*.
(Fitur gamifikasi tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan skor).
- b. Hipotesis Alternatif (H_1): Rata-rata *Financial Health Score Group B* $\neq$ *Group A*. (Fitur gamifikasi memberikan dampak perbedaan skor yang signifikan).

Hasil Kalkulasi Uji Independen T-Test:

1. T-Statistic: -1.1018
2. P-Value: 0.2706
3. Tingkat Signifikansi (α): 0.05 (5%)

Keputusan dan Interpretasi Bisnis:

Oleh karena nilai *P-Value* (0.2706) jauh melampaui ambang batas signifikansi α (0.05), secara statistik, kita Gagal Menolak Hipotesis Nol (H_0).

Artinya, dalam skala makro/agregat, implementasi gamifikasi standar tidak menghasilkan lonjakan perbaikan skor yang seragam di seluruh populasi. Perbedaan skor rata-rata (*Group A*: 90.98 vs *Group B*: 90.69) hanyalah variabilitas sampel acak semata. Temuan analitis yang kuat ini membuktikan bahwa platform Finesse tidak boleh menerapkan pendekatan gamifikasi "pukul rata" (*one-size-fits-all*). Sebaliknya, sistem harus dikalibrasi untuk memberikan intervensi gamifikasi yang dipersonalisasi (*Personalized Gamification*), menargetkan secara agresif pada segmen berisiko tinggi (*high-risk users*) yang terbukti mengonsumsi porsi anggaran secara tidak wajar pada klaster tertentu.

BAB V

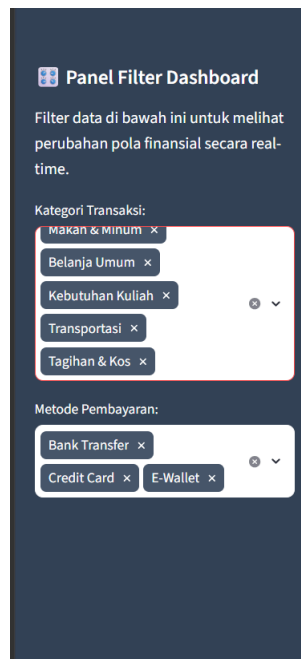
ARSITEKTUR ANTARMUKA DASHBOARD & OPERASIONAL CLOUD

A. Desain Komponen Antarmuka Interaktif

Dashboard Finesse dirancang dengan prinsip *user-centric* yang memisahkan antara navigasi filter dan visualisasi data utama. Tata letak dibagi menjadi dua bagian utama:

1. Panel Filter Sidebar (Sisi Kiri):

- Fungsi: Menyediakan kontrol eksplorasi data secara *real-time*.
- Elemen Interaktif: Terdiri dari *multiselect dropdown* untuk Kategori Transaksi (seperti Hiburan, Makan & Minum, Belanja Umum, Kebutuhan Kuliah, dll) dan Metode Pembayaran (Bank Transfer, Credit Card, E-Wallet). Filter ini memungkinkan pengguna untuk membedah data berdasarkan variabel tertentu secara dinamis.



Gambar 5.1 Panel Filter Dashboard

2. Area Visualisasi Utama (Sisi Kanan):

- Header Utama : Menampilkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang mencakup Total Catatan Transaksi (15.239), Rata-rata Pengeluaran, Budget Bulanan, dan Rata-rata Skor Kesehatan Keuangan (90.84/100).



Gambar 5.2 Header

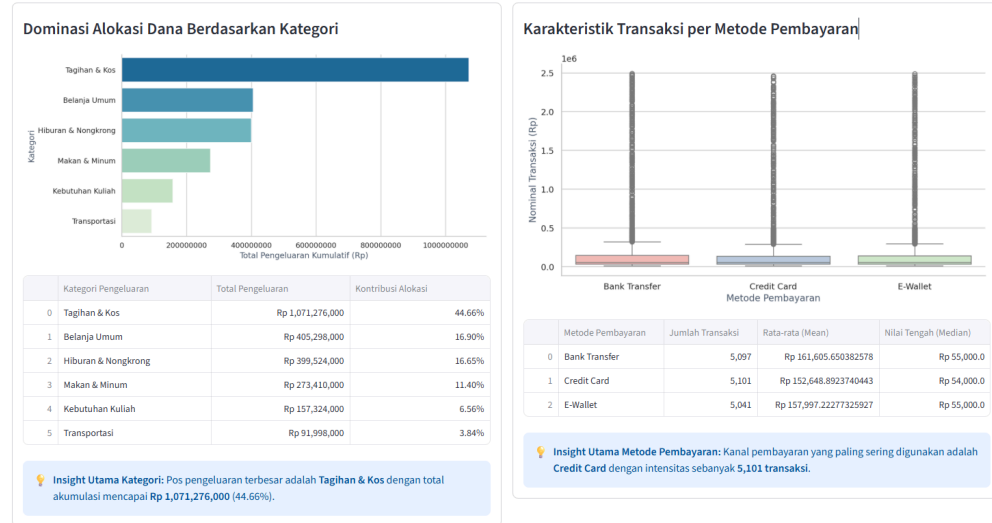
- Tab Navigasi: Menggunakan struktur tab untuk mengorganisir informasi:

★ Ringkasan Tren Utama 🔍 Detail Distribusi & Karakteristik Data 🏆 Daftar Ekstrim: Top Transaksi Terboros & Terhemat

Gambar 5.3 Tab Navigasi

- *Ringkasan Tren Utama:* Fokus pada perilaku alokasi dana dan karakteristik metode pembayaran.

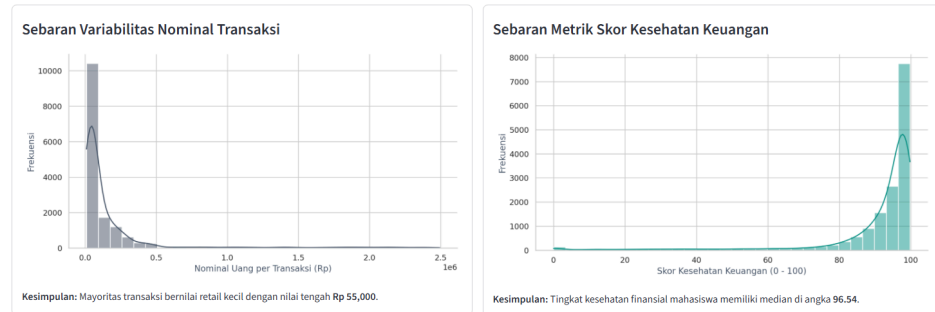
Analisis Perilaku Finansial Mahasiswa



Gambar 5.3 Analisis Perilaku Finansial Mahasiswa

- *Detail Distribusi & Karakteristik Data:*
 - Analisis Karakteristik & Distribusi Data

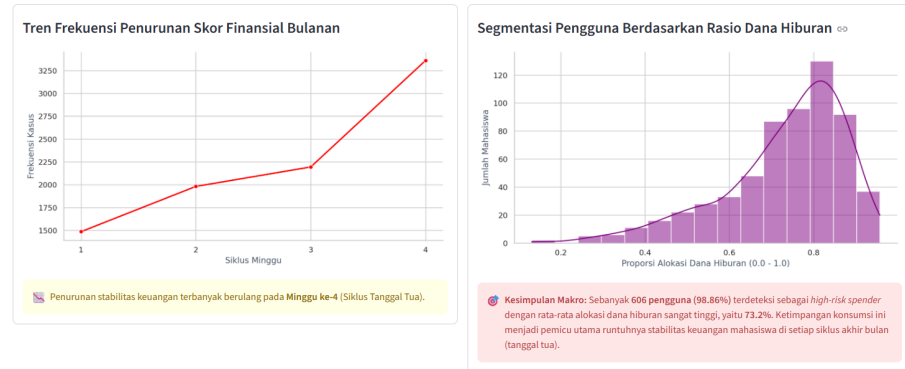
Analisis Karakteristik & Distribusi Data



Gambar 5.5 Analisis Karakteristik & Distribusi Data

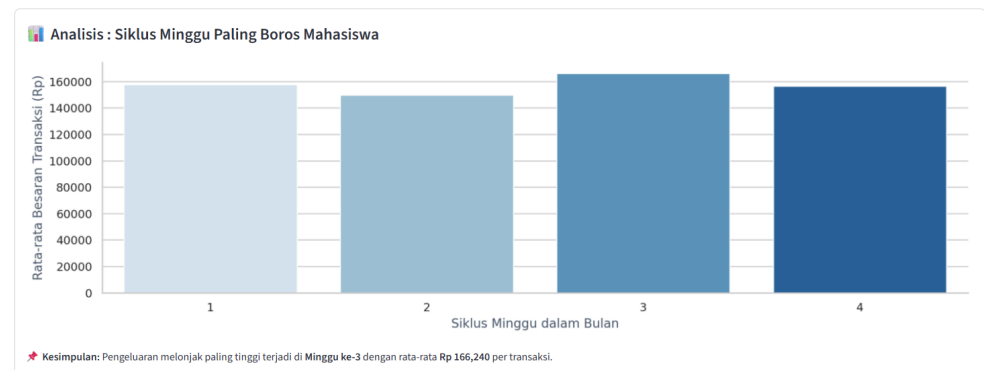
- Analisis Tren Siklus Finansial & Makro Pengeluaran

Analisis Tren Siklus Finansial & Makro Pengeluaran



Gambar 5.6 Analisis Tren Siklus Finansial & Makro Pengeluaran

- Analisis : Siklus Minggu Paling Boros Mahasiswa



Gambar 5.7 Analisis : Siklus Minggu Paling Boros Mahasiswa

- *Daftar Ekstrim*: Fokus pada deteksi anomali (top 10 transaksi terboros dan terhemat).

Deteksi Nilai Ekstrim Transaksi Mahasiswa

Top 10 Transaksi Tunggal Terboros

ID Transaksi	ID Pengguna	Tanggal	Kategori	Nominal Belanja	Metode Pembayaran
TRANS017816	CUST00797	2023-06-02	Tagihan & Kos	Rp 2,493,000	Bank Transfer
TRANS032018	CUST01254	2024-07-31	Tagihan & Kos	Rp 2,488,000	E-Wallet
TRANS005109	CUST01399	2023-06-17	Tagihan & Kos	Rp 2,477,000	Bank Transfer
TRANS018136	CUST01632	2023-09-16	Tagihan & Kos	Rp 2,476,000	Bank Transfer
TRANS031749	CUST01181	2023-10-18	Tagihan & Kos	Rp 2,466,000	Bank Transfer
TRANS024252	CUST00068	2023-03-10	Tagihan & Kos	Rp 2,466,000	E-Wallet
TRANS043828	CUST01746	2023-05-15	Tagihan & Kos	Rp 2,462,000	Bank Transfer
TRANS008798	CUST00552	2023-02-02	Tagihan & Kos	Rp 2,459,000	Bank Transfer
TRANS005872	CUST01233	2023-07-04	Tagihan & Kos	Rp 2,458,000	Credit Card
TRANS000334	CUST00398	2023-05-26	Tagihan & Kos	Rp 2,448,000	Credit Card

Analisis Anomali: Transaksi paling boros tercatat sebesar Rp 2,493,000 pada kategori Tagihan & Kos.

Top 10 Transaksi Tunggal Terhemat

ID Transaksi	ID Pengguna	Tanggal	Kategori	Nominal Belanja	Metode Pembayaran
TRANS012681	CUST00761	2023-12-23	Transportasi	Rp 10,000	E-Wallet
TRANS021216	CUST01755	2024-08-29	Transportasi	Rp 10,000	Credit Card
TRANS028819	CUST00761	2024-05-11	Transportasi	Rp 10,000	Credit Card
TRANS043657	CUST00634	2023-12-12	Transportasi	Rp 10,000	E-Wallet
TRANS032254	CUST00710	2023-08-14	Transportasi	Rp 10,000	E-Wallet
TRANS018050	CUST01540	2023-02-24	Transportasi	Rp 10,000	Bank Transfer
TRANS015474	CUST00814	2024-10-27	Transportasi	Rp 10,000	Bank Transfer
TRANS013569	CUST01720	2023-09-07	Transportasi	Rp 10,000	E-Wallet
TRANS048339	CUST00559	2024-10-02	Transportasi	Rp 10,000	Bank Transfer
TRANS023098	CUST00900	2023-06-13	Transportasi	Rp 10,000	Credit Card

Analisis Aktivitas Mikro: Transaksi bernilai paling hemat diawali dari angka Rp 10,000 pada kategori Transportasi.

Gambar 5.8 Deteksi Nilai Ekstrim Transaksi Mahasiswa

B. Pengembangan Menggunakan Streamlit & Deployment

Proses transformasi data mentah menjadi *dashboard* interaktif dilakukan melalui alur kerja teknis yang terintegrasi, mulai dari pemrosesan data di sisi *backend* hingga penyajian visual di sisi *frontend*.

1. Integrasi Python & Streamlit

- **Framework:** Pengembangan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka Streamlit sebagai *framework* utama. Pilihan ini didasarkan pada kemampuannya dalam mengonversi skrip data sains menjadi aplikasi web interaktif secara efisien.
- **Struktur Dashboard:** Tata letak *dashboard* dibangun menggunakan fungsi `st.columns()` untuk memposisikan grafik secara berdampingan (layout grid) dan `st.sidebar` untuk memisahkan logika filter transaksi dari area visualisasi utama.
- **Visualisasi Data:** Integrasi pustaka Seaborn dan Matplotlib digunakan untuk menghasilkan grafik yang informatif. Kustomisasi visual dilakukan melalui `sns.set_theme()` untuk memastikan konsistensi tema profesional, sementara elemen HTML/CSS diinjeksikan melalui `st.markdown()` untuk memastikan tampilan *dashboard*

tetap konsisten (misalnya, warna *sidebar* Slate Blue dan teks putih) pada semua perangkat.

2. Manajemen State & Reaktivitas

- Sistem Rerun Otomatis: Streamlit menangani reaktivitas antarmuka secara *native*. Ketika pengguna berinteraksi dengan panel filter (seperti memilih kategori atau metode pembayaran), fungsi Python yang memproses `filtered_df` dijalankan ulang secara otomatis (*rerun*).
- Optimasi Performa: Penggunaan dekorator `@st.cache_data` pada fungsi `load_data()` memastikan bahwa dataset tidak dimuat ulang ke memori setiap kali pengguna berinteraksi, sehingga aplikasi tetap responsif meskipun menangani ribuan baris data transaksi.

3. Deployment via Streamlit Cloud

- Integrasi GitHub: Kode sumber diunggah ke repositori GitHub ([finesse-dashboard](#)).
- Proses CI/CD: Platform Streamlit Cloud dihubungkan langsung dengan repositori tersebut. Setiap terjadi pembaruan kode di GitHub, sistem secara otomatis menjalankan proses *build* yang meliputi instalasi dependensi (sesuai **requirements.txt**).
- Aksesibilitas Publik: Dashboard kini dan dapat diakses secara terbuka oleh siapapun melalui tautan berikut: [Finesse Financial Dashboard](#).

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TAKTIS (ACTIONABLE INSIGHTS)

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemrosesan data pada proyek Finesse dari tahapan *Problem Discovery* hingga evaluasi model berhasil memberikan jawaban ilmiah atas seluruh pertanyaan bisnis yang dirumuskan:

1. **Beban Struktural Mendominasi:** Kontribusi alokasi dana terbesar mahasiswa terserap mutlak oleh kebutuhan struktural tetap (pos Tagihan & Kos) dengan persentase 44,66% dari total nilai perputaran uang global di dalam dataset.
2. **Krisis Finansial Siklikal:** Masa kritis keuangan pengguna secara empiris terkonsentrasi pada periode penutupan bulan, yaitu di Minggu ke-4 (2.461 kejadian penurunan skor) dan Minggu ke-3 (2.194 kejadian). Hal ini dipicu oleh laju pengeluaran yang tidak terkendali pada awal bulan.
3. **Korelasi Ekosistem Digital:** Pemilihan jenis kanal teknologi pembayaran (Bank Transfer, *E-Wallet*, Kartu Kredit) tidak memicu peningkatan nilai nominal per transaksi tunggal secara signifikan (nilai median stabil di angka Rp54.000 - Rp55.000). Namun, kemudahan akses *E-Wallet* berkorelasi langsung terhadap peningkatan kerapatan frekuensi eksekusi transaksi harian.
4. **Segmentasi Risiko Tinggi:** Proses pemrofilan data berhasil memetakan segmentasi risiko tinggi (*high-risk spender*) yang mencakup 98,86% populasi (606 pengguna). Kelompok mayoritas mutlak ini secara konsisten mengalokasikan dana untuk kategori Hiburan secara berlebihan hingga melewati batas toleransi kritis aman sebesar 30% dari kapasitas anggaran bulanan mereka.

B. Rekomendasi Taktis Strategis

Berdasarkan temuan empiris analitis sains data di atas, dirumuskan tiga rekomendasi strategis intervensi taktis untuk diimplementasikan pada pengembangan arsitektur sistem aplikasi Finesse selanjutnya:

1. **Fitur Otomatisasi Safe Mode Misi Terkonsentrasi Akhir Bulan:** Mengingat minggu ke-3 dan ke-4 merupakan fase puncak krisis kejatuhan skor keuangan, sistem Finesse harus dikonfigurasi secara proaktif untuk memicu aktivasi "Safe Mode Finansial" secara otomatis ketika kalender memasuki tanggal kritis tersebut. Dalam mode ini, sistem akan mengunci pemunculan misi tersier dan menggantinya dengan misi penyelamatan anggaran dengan intensitas tinggi untuk memotong aktivitas belanja konsumtif mikro.
2. **Implementasi Personalized Gamification Berbobot XP Ganda:** Berdasarkan hasil uji eksperimen A/B Testing yang menyatakan intervensi gamifikasi global tidak efektif, sistem disarankan menerapkan gamifikasi personal tertarget. Bagi segmen pengguna 18,60% yang masuk dalam kategori over-spending hiburan, sistem Finesse akan menyesuaikan bobot perolehan skor poin pengalaman (XP) menjadi dua kali lipat lebih besar khusus pada misi penahanan diri dari aktivitas nongkrong. Pendekatan berbasis reward psikologis tertarget ini akan memberikan motivasi kompetitif yang jauh lebih kuat untuk memperbaiki pola perilaku finansial mereka.
3. **Sistem Peringatan Dini Berbasis Fitur amount_vs_user_avg:** Memanfaatkan pipa rekayasa fitur data amount_vs_user_avg ke dalam sistem produksi aplikasi berjalan melalui integrasi API eksternal dengan penyedia dompet digital. Ketika pengguna hendak melakukan transaksi pembayaran tunggal yang nilainya terdeteksi mengalami lonjakan deviasi positif melampaui rata-rata nilai historis harian normal miliknya, aplikasi Finesse akan memicu notifikasi peringatan dini (early warning system) secara real-time pada layar sentuh untuk menahan perilaku belanja impulsif sebelum transaksi berhasil diselesaikan.